

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Furnace Charge Simulator: Zero Line Stop

Project Owner: Iron
Casting Division

Target Aplikasi: Web-Based Training
(Tablet & Mobile)

Versi:
1.0

Tanggal: Juni
2026

1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang

Pada lini produksi *Iron Casting*, ketepatan akumulasi berat material *scrap* yang dimasukkan (*charging*) ke dalam *furnace* menggunakan *crane* merupakan hal kritis. Kesalahan sekecil apa pun dalam kalkulasi tonase dapat mengacaukan komposisi metalurgi hasil leburan dan memicu **Line Stop** karena kegagalan pemenuhan parameter standar operasional.

Saat ini, operator baru (*anak baru*) sering kali melakukan kesalahan perhitungan matematis akumulatif meskipun telah disediakan kertas coret-coret dan kalkulator fisik. Hambatan utama terletak pada tekanan psikologis lapangan, kecepatan pergerakan ritme kerja, dan kurangnya pembiasaan memori otot terhadap variasi angka berat aktual.

Dampak Masalah Saat Ini:

Kesalahan hitung beban berujung pada koreksi manual di tengah proses leburan, penurunan efisiensi waktu siklus (*Takt Time*), risiko cacat coran (*pin hole*, *gas hole*, *gomi*), serta kerugian material dan finansial akibat *line stop* operasional.

Solusi: Mengembangkan web aplikasi gamifikasi interaktif bernama "**Furnace Charge Simulator: Zero Line Stop**" sebagai sarana pelatihan mandiri digital bagi operator baru sebelum maupun selama masa adaptasi di *shop floor*.

2. Tujuan Produk & Matriks Keberhasilan

2.1 Tujuan Utama

- Mentransformasi metode pelatihan konvensional berbasis kertas menjadi simulasi digital interaktif.
- Melatih ketangkasan berhitung, fokus, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan durasi waktu operasional (*Takt Time simulation*).

- Memastikan operator baru mencapai akurasi kalkulasi 100% sebelum dilepas penuh memegang kendali *crane* pengisian.

2.2 Matriks Keberhasilan (KPI)

Metrik Utama	Kondisi Saat Ini	Target (Siklus 3 Bulan)
Insiden Salah Hitung	Sering terjadi pada 1-2 bulan pertama operator baru.	0% Kejadian (Zero Error)
Kejadian Line Stop (Kalkulasi)	Berdampak langsung pada penundaan proses leburan.	0 Kejadian Line Stop
Waktu Kesiapan Operator	Membutuhkan waktu adaptasi lapangan hingga 4 minggu.	Siap dalam waktu < 1 minggu latihan tersimulasi.

3. Peran Pengguna (User Persona)

1. Operator Baru (Pemain)

Mengakses sistem melalui ponsel pintar atau tablet area istirahat. Menggunakan aplikasi untuk berlatih menyelesaikan misi pengisian material secara berulang guna meningkatkan skor pribadi dan ketangkasan berhitung angka acak timbangan scrap.

2. Leader / Supervisor Line (Admin)

Mendaftarkan akun operator baru, memantau grafik peningkatan performa kalkulasi harian anak buah lewat dashboard analitik, dan memberikan validasi kelayakan tugas lapangan berdasarkan performa log simulasi.

4. Spesifikasi Fitur Utama

4.1 Dashboard Utama Pengguna

Halaman utama berdesain industrial minimalis yang menampilkan statistik performa akumulatif operator, performa harian, grafik skor tertinggi (Personal Best), dan akses cepat menuju mode permainan.

4.2 Mode Latihan (Training Mode)

- **Mekanik:** Menampilkan target berat total pengisian *furnace* (contoh: 1.500 kg). *Crane* virtual akan memunculkan tumpukan material secara berurutan dengan berat acak (contoh: 420 kg, 380 kg, 510 kg).
- **Tanpa Timer:** Tidak memiliki batasan waktu pengisian, fokus murni pada pembentukan akurasi penjumlahan.
- **Interactive Feedback:** Jika jawaban salah, sistem menampilkan visualisasi jumlahan langkah demi langkah secara mendetail untuk mendidik operator letak kesalahan penambahan angkanya.

4.3 Mode Tantangan Produksi (Takt Time Challenge)

- **Mekanik:** Pengguna dihadapkan pada target tonase riil dengan batas waktu ketat per siklus pengisian (meniru batasan waktu siklus produksi aktual).
- **Alarm Konsekuensi (Line Stop):** Apabila salah menginput angka atau durasi waktu habis sebelum berat terpenuhi, layar berkedip merah terang disertai sirene peringatan digital bertuliskan "**LINE STOP TRIGGERED**".
- **Sistem Skor (Streak):** Poin dihitung berdasarkan kecepatan respon kalkulasi benar yang dilakukan berturut-turut tanpa membuat kesalahan.

4.4 Leaderboard Tim

Menampilkan urutan peringkat skor tertinggi di internal tim produksi untuk merangsang kompetisi sehat (*gamification engagement*) di kalangan pekerja harian.

4.5 Dashboard Monitoring Pemimpin (Leader Analytics Panel)

Menyajikan data komprehensif bagi Supervisor/Leader untuk melihat daftar operator yang sering memicu "Line Stop" virtual, total durasi latihan mandiri, dan pelacakan perkembangan akurasi matematika dasar.

5. Spesifikasi Teknis & Arsitektur

Aplikasi dirancang menggunakan arsitektur monolitik modern yang terpisah secara logika atau framework terintegrasi penuh untuk memastikan kemudahan maintainability dan performa rendering yang instan.

Komponen	Teknologi Terpilih	Alasan Pemilihan & Kegunaan
Frontend Framework	Next.js 14 / React	Arsitektur App Router mempercepat routing halaman, optimasi performa tinggi, dan rendering instan tanpa lag saat transisi animasi game.
UI Styling	Tailwind CSS	Pembuatan antarmuka visual bergaya dashboard HMI industri secara cepat, konsisten, dan fully responsive untuk tablet mau pun mobile.
Backend Runtime	Node.js (Next API / Express)	Penanganan pertukaran data API yang efisien, ringan, serta skalabilitas backend yang andal untuk pencatatan log permainan secara real-time.
Database Engine	PostgreSQL	Menjamin integritas data relasional untuk penyimpanan data user, pencatatan log performa per ronde, pengolahan skema skor, dan query leaderboard secara konsisten.

6. Model Data & Skema Database Utama

Berikut gambaran entitas data esensial yang akan diimplementasikan ke dalam PostgreSQL database:

6.1 Tabel Pengguna (users)

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	UUID (PK)	ID unik pengenalan tiap operator pabrik.
nik	VARCHAR(20)	Nomor Induk Karyawan sebagai username login unik.
full_name	VARCHAR(100)	Nama lengkap operator baru.
role	VARCHAR(20)	Hak akses: 'operator_baru' atau 'leader_line'.

6.2 Tabel Log Aktivitas Game (game_logs)

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGSERIAL (PK)	ID unik log permainan.
user_id	UUID (FK)	Merujuk pada operator yang bermain.
game_mode	VARCHAR(30)	Jenis permainan: 'training' atau 'challenge'.
final_score	INT	Skor akhir yang dicapai dalam satu sesi game.
is_line_stop_triggered	BOOLEAN	Menandakan apakah pengguna gagal/menyebabkan line stop virtual.
total_wrong_answers	INT	Jumlah akumulasi salah perhitungan dalam satu sesi.
played_at	TIMESTAMP	Waktu pelaksanaan simulasi latihan dilakukan.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Ketersediaan Sistem (Offline Capability / Local Server):** Mengingat area pabrik terkadang memiliki batasan sinyal internet luar, aplikasi web ini harus dioptimalkan untuk di-host pada server internal pabrik (Local Intranet) agar selalu siap diakses tanpa hambatan bandwidth luar.
- **Interaktivitas & Latensi Rendah:** Input jawaban dari operator tidak boleh mengalami penundaan (delay) lebih dari 100ms untuk menjaga akurasi real-time dari hitungan detik *Takt Time* yang berjalan.
- **Kompatibilitas Perangkat:** Desain tampilan wajib mendukung adaptasi resolusi layar Tablet Android Standar Perusahaan maupun layar ponsel pintar berbasis Android & iOS milik personal karyawan dengan responsivitas 100% tanpa adanya bagian teks yang terpotong.